

Colibri Hub — Reporte 1

Fecha de corte: 30 de julio de 2026 **Estado:** Primer módulo empresarial integrado **Área funcional implementada:** Gestión de materia prima en Almacén

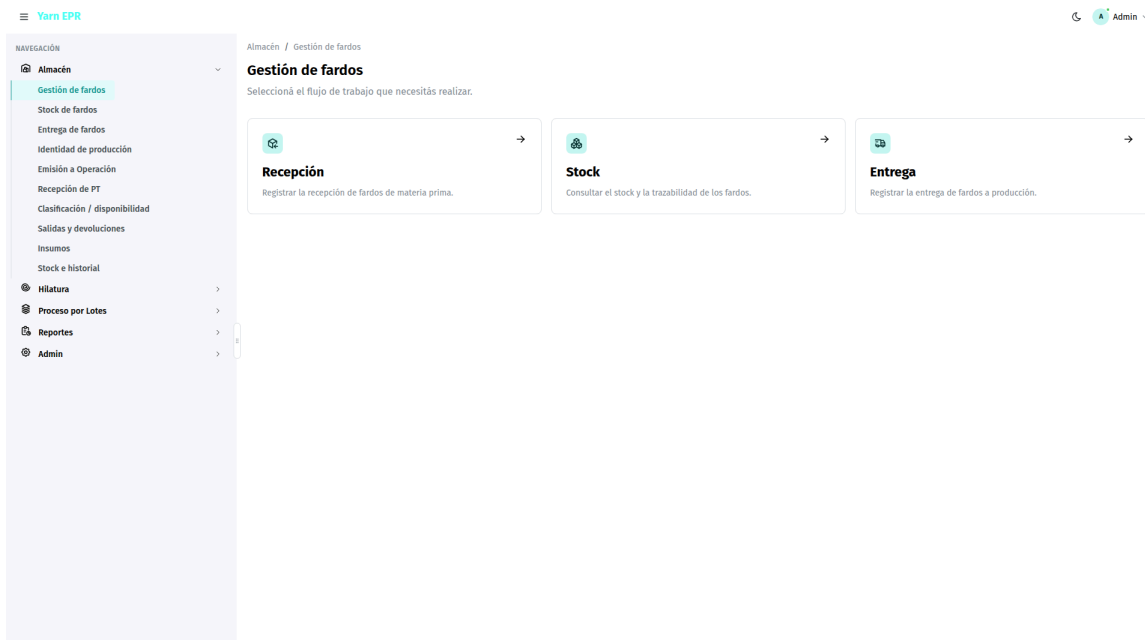
1. Avance alcanzado

Colibri Hub ya cuenta con un módulo funcional que permite controlar el ciclo de los fardos de materia prima, desde su ingreso al almacén hasta su entrega a producción.

El avance integra en una misma solución:

- interfaz web para el personal operativo;
- procesamiento y validación de las operaciones;
- almacenamiento estructurado de la información;
- consultas de inventario y trazabilidad;
- pruebas automáticas;
- documentación funcional y tecnológica;
- diseño adaptable a escritorio, tablet y dispositivos móviles.

Los componentes de frontend y backend fueron incorporados a la rama principal del proyecto mediante entregas independientes y posteriormente integradas.



Vista principal de Gestión de fardos, mostrando los accesos a Recepción, Stock y Entrega.

2. Funcionalidades disponibles

Recepción masiva de materia prima

El sistema permite registrar una partida completa mediante una tabla similar a una hoja de cálculo.

Incluye:

- número de remito o partida;
- fecha de recepción;
- proveedor;
- identificación individual de cada fardo;
- tipo de material y Dtex;
- peso bruto y peso del envase;
- cálculo automático del peso neto;
- carga de hasta 100 fardos por operación;
- validación de datos antes de guardar;
- identificación visual de filas y campos con errores;
- confirmación del resultado de la recepción.

Este diseño reduce el tiempo de registro y evita crear formularios separados para cada fardo.

Control de inventario y trazabilidad

La consulta de stock permite:

- conocer la cantidad total de fardos;
- diferenciar material disponible y entregado;
- visualizar pesos netos acumulados;
- filtrar por fechas, estado, proveedor, material y Dtex;
- buscar un fardo por remito y número;
- consultar su información y estado actual;
- identificar su fecha de recepción y, cuando corresponde, su fecha de entrega.

Entrega de fardos a producción

La operación de entrega permite:

- seleccionar varios fardos en una sola acción;
- registrar la fecha efectiva de salida;
- verificar existencia y disponibilidad;
- impedir entregas duplicadas;
- actualizar automáticamente el inventario;
- mostrar el resultado individual de cada fardo;
- conservar los casos exitosos aunque otro registro presente un error.

Yarn EPR

Almacén

Hilatura

Proceso por Lotes

Reportes

Admin

Recepción de fardos

Número de remito *

Fecha de recepción *

Proveedor *

REM-2024-0842

07/30/2024

Textilera del Sur S.A.

Fardo	Material	Dtex	Peso bruto (kg)	Tara (kg)	Peso neto (kg)	Estado
—	—	—	—	—	—	Vacia
—	—	—	—	—	—	Vacia
—	—	—	—	—	—	Vacia
—	—	—	—	—	—	Vacia
—	—	—	—	—	—	Vacia

No hay filas con errores.

Resumen de recepción

Fardos con contenido

0

Filas válidas

0

Filas con errores

0

Total bruto (kg)

0

Total tara (kg)

0

Total neto (kg)

0

Guardar

Limpiar

Pantalla de recepción con una partida cargada y el resumen de pesos.

Yarn EPR

Almacén

Gestión de fardos

Stock de fardos

Entrega de fardos

Identidad de producción

Emisión a Operación

Recepción de PT

Clasificación / disponibilidad

Salidas y devoluciones

Insumos

Stock e historial

Hilatura

Proceso por Lotes

Reportes

Admin

Almacén / Stock de fardos

Stock de fardos

Filtros de stock

Recibido desde

Recibido hasta

Número de remito

Estado

mm / dd / yyyy

mm / dd / yyyy

Proveedor

Material

Dtex

Aplicar filtros

Resumen de stock

No se pudo actualizar el stock

No se pudo actualizar el stock. Intentá nuevamente.

Reintentar

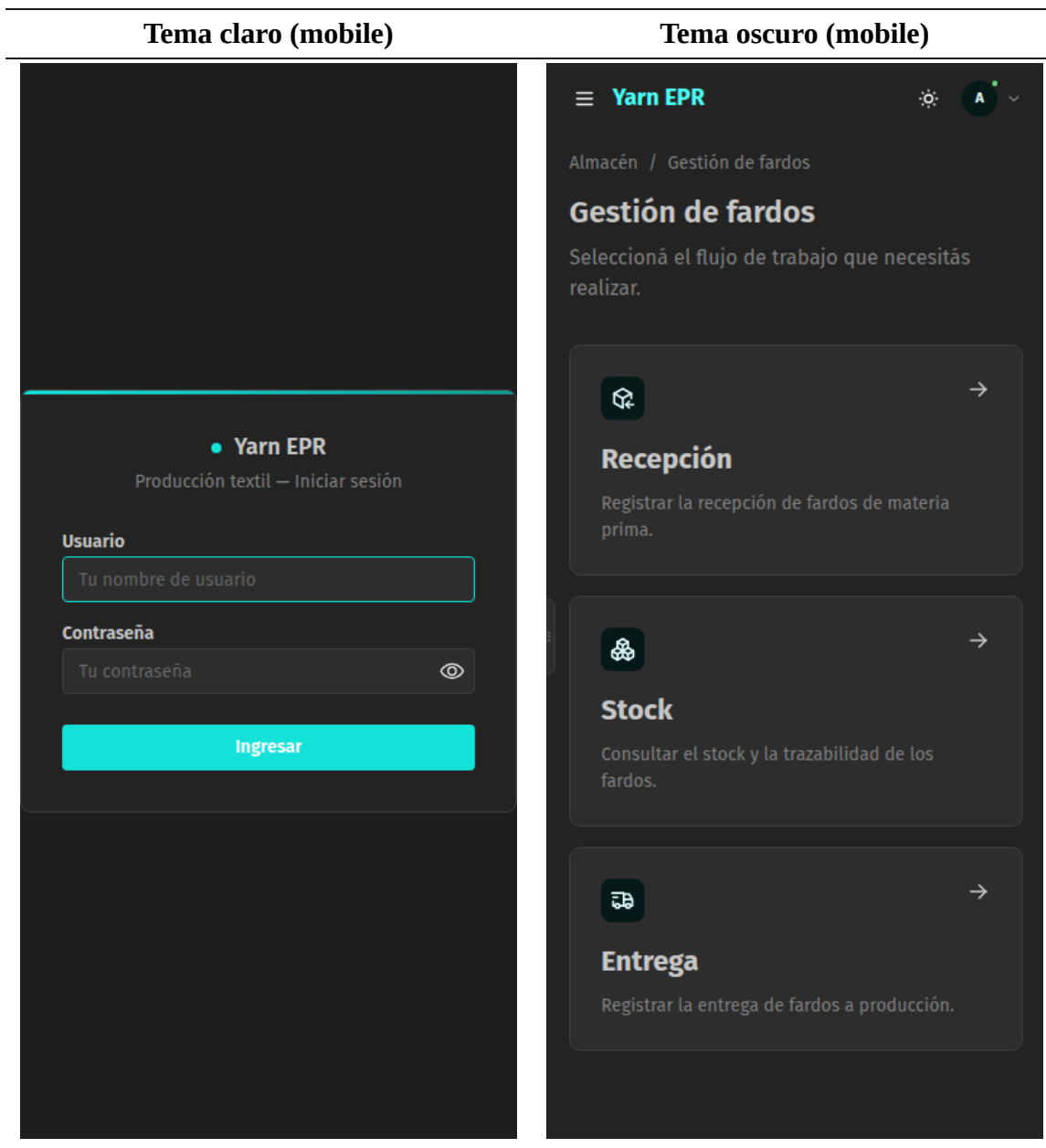
Consultar fardo

Número de remito

Número de fardo

Buscar fardo

Pantalla de stock con filtros e indicadores consolidados.

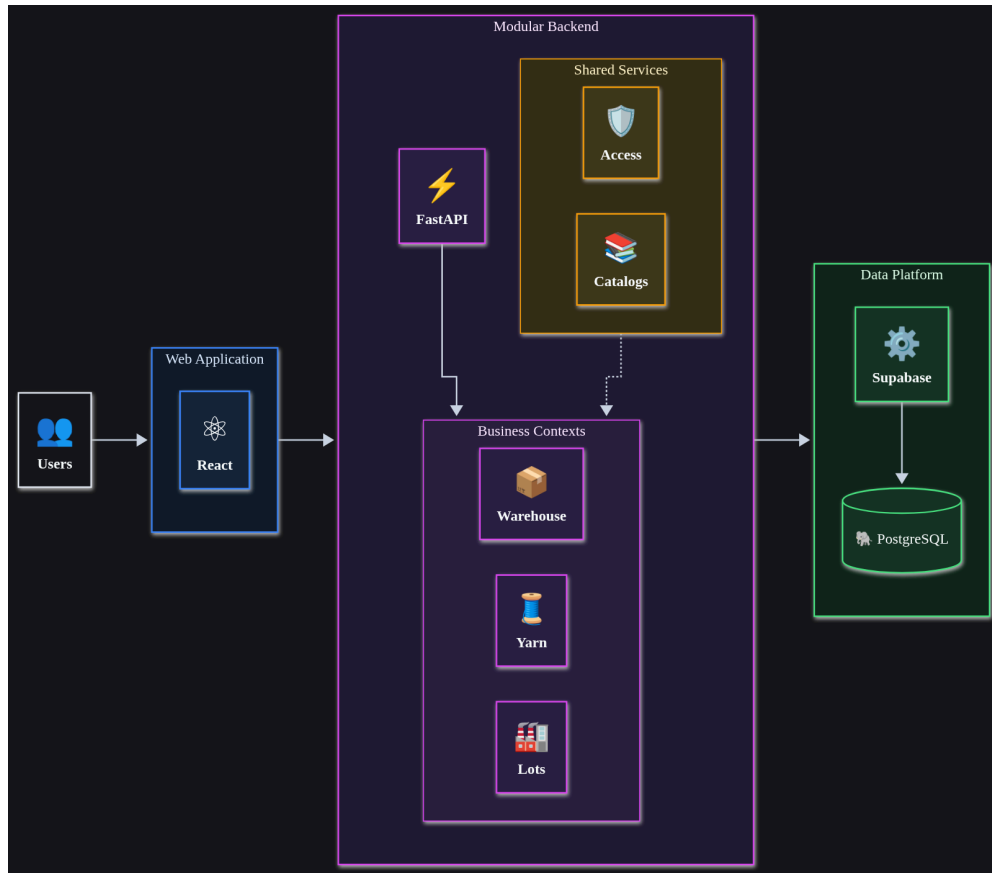


Vistas responsive en dispositivo móvil con tema oscuro (login) y claro (gestión de fardos).

3. Arquitectura tecnológica

Colibri Hub fue construido como una plataforma modular. La interfaz utilizada por el personal se mantiene separada de las reglas operativas y del almacenamiento de datos.

Esta separación permite modificar la presentación, incorporar nuevos módulos o cambiar servicios tecnológicos sin reconstruir el sistema completo.



Arquitectura tecnológica de Colibri Hub

El diagrama utiliza la sintaxis de arquitectura de Mermaid, diseñada para representar servicios, recursos, agrupaciones y sus relaciones.

Tecnologías aplicadas

Componente	Aplicación en el proyecto
React y TypeScript	Interfaz web y experiencia de usuario
Mantine UI	Componentes visuales, temas y responsive
React Data Grid	Registro masivo similar a una hoja de cálculo
FastAPI y Python	Procesamiento de las operaciones
PostgreSQL y Supabase	Persistencia y administración de datos
Arquitectura Hexagonal y DDD	Organización de reglas y módulos
Pruebas automáticas	Verificación de operaciones y contratos
GitHub y Pull Requests	Control de cambios y revisión del desarrollo

La estructura general del repositorio separa frontend, backend, base de datos y documentación, facilitando el mantenimiento y la evolución del producto.

4. Calidad del desarrollo

El módulo incorpora controles para proteger la consistencia de la información:

- validación de pesos y fechas;
- prevención de identificadores repetidos;
- cálculo centralizado del peso neto;
- protección contra entregas duplicadas;
- actualización segura del estado de los fardos;
- manejo uniforme de errores;
- optimización de consultas por fecha, estado y material;
- validación de las operaciones publicadas por el backend.

Las pruebas automáticas cubren las cuatro funciones principales: recepción, resumen de stock, consulta individual y entrega. También verifican contratos de información, fechas y almacenamiento.

5. Documentación y preparación para crecimiento

El proyecto dispone de documentación sobre:

- alcance del producto;
- procesos de Almacén y Producción;
- actores y responsabilidades;
- reglas de trazabilidad;
- permisos y control de acceso;
- arquitectura del sistema;
- modelo de datos;
- diseño de interfaz y accesibilidad;
- convenciones de desarrollo;
- requerimientos de gestión de fardos.

La documentación ya contempla la incorporación progresiva de producción por turnos, procesamiento de lotes, calidad, desperdicios, producto terminado y reportes consolidados.

6. Resultado

Colibri Hub ha superado la etapa de prototipo y dispone de un **primer módulo empresarial integrado**, con interfaz operativa, reglas de negocio, base de datos, trazabilidad, validaciones, pruebas y documentación.

La plataforma queda preparada para ampliar sus capacidades hacia Producción, Calidad, Lotes y Producto Terminado sin reconstruir las funcionalidades existentes.

